

Modelos y lectura de gráficos

Guía de los 11 temas con Telco. Ejemplos de las ejecuciones verificadas.

Dos tareas distintas

Clasificación: estimar Churn (abandono). Hay 1.869 Yes y 5.174 No. La clase positiva es Yes. **Regresión:** estimar MonthlyCharges a partir de servicios y características del cliente. No se emplean customerID, TotalCharges ni Churn como predictores de regresión. La unidad del error es la del cargo mensual.

Cómo se evalúan

Se reservan 1.761 clientes (25%) con semilla 42. Los 5.282 restantes sirven para entrenar y, donde corresponde, elegir parámetros con tres particiones internas. Las variantes de una tarea comparten la misma prueba. En clasificación se conserva la proporción de clases. No se dispone de fechas para evaluar un pronóstico futuro.

Cómo leer las métricas

MAE: error absoluto promedio; **RMSE:** penaliza más los errores grandes. Menor es mejor. **R²:** 1 es ideal y puede ser negativo. **Accuracy:** fracción de aciertos, insuficiente por sí sola cuando hay clases desiguales. **F1 macro y balanced accuracy** dan peso a ambas clases. **Recall de abandono:** cuántos abandonos reales detecta. **Precisión de abandono:** cuántas alertas fueron correctas. **ROC AUC:** separación al recorrer umbrales; no es probabilidad de acierto individual.

Qué sí y qué no demuestran los resultados

La regresión múltiple logra R² cercano a 0,999 porque los servicios explican casi por completo el cargo mensual de este dataset. Esto describe su estructura tarifaria; no demuestra capacidad de pronóstico futuro ni causalidad. En clasificación, predecir siempre No ya acierta aproximadamente 73,5% de la prueba: conviene revisar también los abandonos no detectados.

Uso del sistema y de MLflow

El sistema local muestra parámetros, métricas y figuras. En lab5, Random Forest clasifica Churn y MLflow registra sus parámetros, métricas y pipeline. La probabilidad estimada usa umbral 0,5; no es certeza ni está calibrada por una evaluación adicional. A/B con Telco es exclusivamente descriptivo.

1-3. Modelos lineales

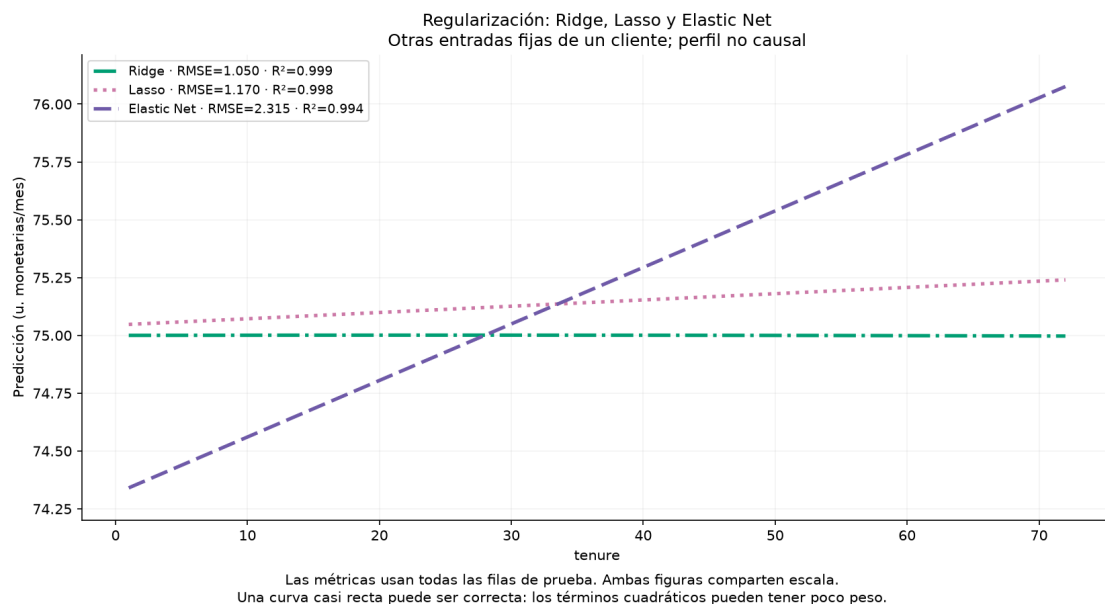
Regresión de cargos y clasificación de abandono

1. Regresión lineal simple y múltiple

La simple utiliza tenure (meses); la múltiple añade servicios y categorías codificadas. El perfil cambia tenure manteniendo las otras entradas de un cliente fijas. No es su evolución real. El segundo panel compara cargos reales y predichos: la diagonal significa error cero. Que la simple rinda peor indica que la antigüedad por sí sola explica poco el cargo.

2. Polinomial, Ridge, Lasso y Elastic Net

Grado 2 sobre variables numéricas; las categorías se codifican por separado. Primera figura: referencia lineal frente a polinomial. Segunda: Ridge (alpha=1), Lasso (alpha=0,1) y Elastic Net (alpha=0,1, l1_ratio=0,5). Se usa la misma escala. Una curva casi recta es válida si el término cuadrático aporta poco; no se fuerza curvatura.



3. Regresión logística

Es clasificación: calcula probabilidades de Churn, aunque su nombre incluya regresión. La matriz tiene clases reales en filas y predichas en columnas: diagonal=aciertos; abandonos predichos como permanencia=falsos negativos. ROC compara sensibilidad con falsas alarmas al variar el umbral.

4-8. Vecinos, árboles y conjuntos

Clasificación de Churn y regresión de MonthlyCharges donde corresponde

4. K vecinos cercanos

Busca clientes similares tras escalar las variables numéricas y codificar categorías. K se elige únicamente dentro del entrenamiento. El gráfico de K muestra puntuación media y ± 1 desviación entre particiones, no un intervalo de confianza. El otro panel evalúa clientes reservados.

5. Naive Bayes

Solo clasificación. Gaussian aproxima distribuciones normales; Multinomial se demuestra con variables no negativas escaladas, aunque los datos no son conteos nativos; Bernoulli usa entradas binarias tras su transformación. Las curvas ROC y barras comparan las tres variantes bajo independencia condicional, una simplificación que puede fallar con servicios relacionados.

6. Árboles de decisión

Aprende reglas y selecciona profundidad/tamaño de hoja mediante validación interna. En regresión también se compara Random Forest. La segunda figura muestra tres capas: sigue cada condición de arriba abajo. samples=clientes; value=conteos por clase o promedio del cargo. Los indicadores de categorías valen 0/1; (...) señala ramas no dibujadas.

7. Conjuntos y boosting

Compara Random Forest (árboles por bagging), Gradient Boosting y AdaBoost (correcciones sucesivas). Random Forest no es boosting. En regresión, las barras comparan MAE/RMSE y el otro panel muestra una variante de referencia fija. En clasificación se comparan ROC y métricas; no se escoge automáticamente un ganador usando la prueba.

8. AdaBoost y comparación con LightGBM

AdaBoost repondera ejemplos; LightGBM es boosting por gradiente y es una comparación adicional. En este equipo Windows bloquea actualmente la biblioteca nativa de LightGBM. El programa lo informa y ejecuta AdaBoost; no presenta resultados inexistentes ni cambia la protección del sistema. Si LightGBM puede cargarse, se incluye automáticamente.

9-11. Variantes y comparaciones

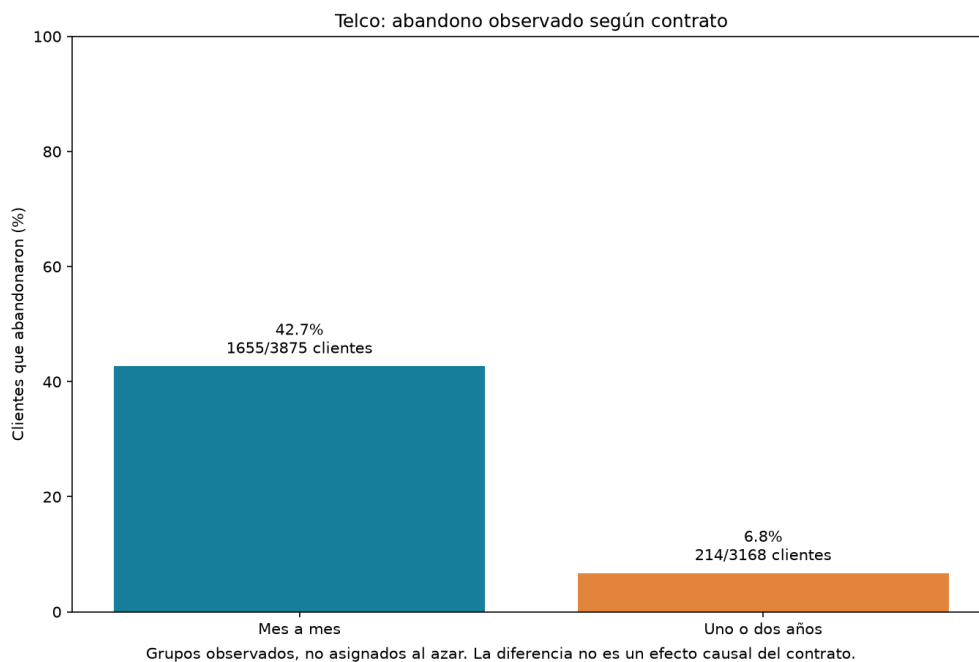
Interpretar diferencias sin confundir asociación con causalidad

9. Gradient Boosting, stacking, XGBoost y CatBoost

Compara tres implementaciones de boosting y un stacking. Este último combina árbol y KNN: su metamodelo aprende de predicciones fuera de muestra obtenidas mediante tres particiones del entrenamiento. Cada base prepara los datos dentro de cada partición. CatBoost recibe categorías ya codificadas. Los cuatro resultados se evalúan en los mismos clientes reservados.

10. A/B y comparación observacional

Telco no contiene grupos aleatorios. Se compara A=contrato mensual con B=contrato de uno o dos años. La altura muestra porcentaje de abandono y la etiqueta muestra abandonos/total. La diferencia puede estar relacionada con antigüedad, servicios u otros factores: no prueba que cambiar el contrato evite abandonos. No se calculan p-valores experimentales para esta comparación. --modo demo conserva un experimento simulado independiente con Fisher e intervalos; se identifica expresamente como simulación.



11. Máquinas de soporte vectorial

Compara margen lineal y kernel RBF. En clasificación estima Churn: los márgenes utilizados para ROC no son probabilidades. En regresión usa SVR con objetivo escalado durante el entrenamiento; predict vuelve a unidades monetarias. C lineal=1 y C RBF=10 son parámetros fijos, no elegidos con la prueba.

Fuentes: código y ejecuciones de esta práctica; diccionario proporcionado por el usuario; [IBM Telco Customer Churn](#). Los resultados describen este dataset de ejemplo, no una empresa boliviana real.